

3. Project Deliverables

Sprint / Week	Timeline	Key Deliverables & Tasks	Modules In-charge
Sprint 1(Planning & Design)		- Project Plan & SRS: Finalize scope.- - System Design: Database (ERD), API Spec.- - UI/UX: Figma wireframes.- - Setup: GitHub Repo, Server Environment.	All Members(Leader reviews)
Sprint 2(Core Foundation)		- Auth System: Login, Register, Profile, RBAC.- - Admin: User Management.- - Deliverable: Working Authentication on Staging.	Tâm (Auth)Tâm (Admin)
Sprint 3(Conference & Submit)		- Conference Module: Create Conf, Tracks/Topics.- - Submission Module: Author Submit Form, PDF Upload.- - Deliverable: CFP Page & Submission Portal.	Đô (Conf)Trí (Submit)

Sprint 4(Review Process)		Assignment: Manual/Auto Assign logic.- Review Module: Reviewer Dashboard, Scoring Form.- AI Core: Spell Check, Matching Model.- Deliverable: Full Review Workflow.	Duyên (Assign) Thịnh (Review) Duy (AI)
Sprint 5(Decision & Notif)		Decision: Chair Decision logic, Bulk Email.- Proceedings: Export Final Papers.- AI Advanced: Audit Logs, Analytics.- Deliverable: Decision System.	Đô (Decision) Thịnh (Email) Duy (Logs)
Sprint 6(Testing & Fix)		Integration: Connect Frontend-Backend-AI.- Testing: Unit Test, System Test, Bug Fixing.- Deliverable: Stable Release Candidate.	All Members(Leader testing)
Sprint 7(Finalize)		Documentation: User Manual, Final Report.- Deployment: Deploy to Production.- Defense Prep: Slides, Video, Mock	All Members

		Defense.- Final Deadline: 21/01/2026.	
--	--	---	--

4. Responsibility Assignments

4. Responsibility Assignments

Legend (Chú thích):

- **D (Do):** Người thực hiện chính.
- **R (Review):** Người kiểm tra, rà soát.
- **S (Support):** Người hỗ trợ.
- **I (Informed):** Người được thông báo (nắm thông tin).
- **- (Omitted):** Không tham gia.

Responsi bility (Nhiệm vụ)	Tâm	Đô(Conf)	Trí(Subm it)	Duyên(A ssign)	Thịnh(Re view)	Duy(AI/ QA)
Project Planning & Tracking (Lập kế hoạch & Theo dõi tiến độ)	D	I	I	I	I	S
Prepare Project Introduc tion Docume nt(Viết tài liệu Giới	D	S	S	-	-	R

thiệu dự án)						
Prepare Software Requirement Document (SRS) (Viết tài liệu Yêu cầu phần mềm)	R	D	D	D	D	S
Prepare Software Design Document (SDD) (Viết tài liệu Thiết kế: System, DB, UI)	D	S	S	S	S	S
Prepare Test Document (STD) (Viết tài liệu kiểm thử & Test cases)	R	S	S	S	S	D
Prepare Software User	I	D	D	D	D	R

Guides(Viết hướng dẫn sử dụng)						
Prepare Final Report(T ổng hợp báo cáo cuối cùng)	D	S	S	S	S	R

5. Project Communications

3. Existing Systems

Hiện nay, có một số hệ thống quản lý hội nghị phổ biến như:

- **EasyChair / OpenConf:** Các hệ thống quốc tế mạnh mẽ nhưng giao diện thường phức tạp và khó tùy chỉnh theo quy trình riêng của từng đơn vị.
- **Quản lý thủ công (Email/Google Drive):** Nhiều hội nghị quy mô nhỏ vẫn sử dụng email để nhận bài và Excel để theo dõi, dẫn đến việc dễ thất lạc dữ liệu, thiếu tính bảo mật và khó tra cứu lịch sử phản biện.
- **Hệ thống nội bộ cũ:** Thường thiếu các tính năng thông minh như tự động kiểm tra xung đột lợi ích (Conflict of Interest) hoặc hỗ trợ AI trong việc tóm tắt và đánh giá bài báo.

4. Business Opportunity

Việc xây dựng **UTH-ConfMS** mang lại những giá trị thực tiễn lớn:

- **Tối ưu hóa quy trình:** Giảm thiểu 60-70% thời gian quản trị thủ công cho Chủ tọa (Chair) thông qua các tính năng tự động hóa phân công.
- **Nâng cao chất lượng khoa học:** Đảm bảo tính minh bạch và khách quan trong phản biện thông qua cơ chế Blind Review và kiểm soát xung đột lợi ích chặt chẽ.
- **Ứng dụng công nghệ mới:** Tích hợp AI để hỗ trợ kiểm tra chính tả, tóm tắt nội dung và gợi ý người phản biện phù hợp, giúp hội nghị trở nên chuyên nghiệp và hiện đại hơn.

5. Software Product Vision

Trở thành nền tảng quản lý hội nghị khoa học hàng đầu cho khối giáo dục, không chỉ đơn thuần là nơi lưu trữ bài báo mà còn là một **Trợ lý thông minh** cho các nhà khoa học. Hệ thống hướng tới việc kết nối mạng lưới chuyên gia, tối giản hóa các thao tác kỹ thuật để người dùng tập trung hoàn toàn vào giá trị nội dung chuyên môn.

Entities Description

2.1 Users Table

Field Name	Type	Description	Unique	Not null	PK / FK
id	VARCHAR (255)	Định danh người dùng	Yes	Yes	PK
username	VARCHAR (255)	Tên đăng nhập	Yes	Yes	
password_hash	VARCHAR (255)	Mật khẩu đã mã hóa	No	Yes	
full_name	VARCHAR (255)	Họ và tên đầy đủ	No	No	
email	VARCHAR (255)	Địa chỉ email	Yes	No	
organization	VARCHAR (255)	Tổ chức / Cơ quan	No	No	
avatar_url	VARCHAR (255)	Đường dẫn ảnh đại diện	No	No	
created_at	DATETIME	Thời gian tạo	No	No	
updated_at	DATETIME	Thời gian cập nhật	No	No	
is_deleted	BOOLEAN	Trạng thái xóa	No	No	

2.2 Role **Table**

Field Name	Type	Description	Unique	Not null	PK / FK
id	VARCHAR (255)	Định danh vai trò	Yes	Yes	PK
name	VARCHAR (255)	Tên vai trò (Author, Reviewer, Chair, Admin)	Yes	No	
description	VARCHAR (255)	Mô tả vai trò	No	No	
created_at	DATETIME	Thời gian tạo	No	No	

2.3UserRole **Table**

Field Name	Type	Description	Unique	Not null	PK / FK
id	VARCHAR (255)	Định danh phân quyền	Yes	Yes	PK
user_id	VARCHAR (255)	ID người dùng	No	Yes	FK
role_id	VARCHAR (255)	ID vai trò	No	Yes	FK
conference_id	VARCHAR (255)	ID hội nghị (Null nếu là global role)	No	No	FK
is_active	BOOLEAN	Trạng thái hoạt động	No	No	

		(Mặc định True)			
assigned_by	VARCHAR (255)	Người cấp quyền	No	No	FK
assigned_at	DATETIME	Thời gian cấp quyền	No	No	
created_at	DATETIME	Thời gian tạo bản ghi	No	No	

2.4Conferences **Table**

Field Name	Type	Description	Unique	Not null	PK / FK
id	VARCHAR (255)	Định danh hội nghị	Yes	Yes	PK
chair_user_id	VARCHAR (255)	ID chủ tọa hội nghị	No	No	FK
name	VARCHAR (255)	Tên hội nghị	No	Yes	
description	TEXT	Mô tả hội nghị	No	No	
start_date	DATETIME	Ngày bắt đầu	No	No	
end_date	DATETIME	Ngày kết thúc	No	No	
submission_deadline	DATETIME	Hạn nộp bài	No	No	
review_deadline	DATETIME	Hạn review	No	No	

is_blind_review	BOOLEAN	Chế độ duyệt bài kín	No	No	
created_at	DATETIME	Thời gian tạo	No	No	
updated_at	DATETIME	Thời gian cập nhật	No	No	
is_deleted	BOOLEAN	Trạng thái xóa	No	No	

2.5 Tracks Table

Field Name	Type	Description	Unique	Not null	PK / FK
id	VARCHAR (255)	Định danh track	Yes	Yes	PK
conference_id	VARCHAR (255)	Thuộc hội nghị nào	No	No	FK
name	VARCHAR (255)	Tên track	No	No	
code	VARCHAR (255)	Mã track	No	No	
description	TEXT	Mô tả track	No	No	
created_at	DATETIME	Thời gian tạo	No	No	
updated_at	DATETIME	Thời gian cập nhật	No	No	
is_deleted	BOOLEAN	Trạng thái xóa	No	No	

2.6 Papers Table

Field Name	Type	Description	Unique	Not null	PK / FK
id	VARCHAR (255)	Định danh bài báo	Yes	Yes	PK
track_id	VARCHAR (255)	Thuộc track nào	No	No	FK
submitter_user_id	VARCHAR (255)	Người nộp bài	No	No	FK
title	VARCHAR (255)	Tiêu đề bài báo	No	Yes	
abstract	TEXT	Tóm tắt nội dung	No	No	
keywords	VARCHAR (255)	Từ khóa	No	No	
file_url	VARCHAR (255)	Đường dẫn file bài báo	No	No	
camera_ready_url	VARCHAR (255)	Đường dẫn file bản in	No	No	
status	VARCHAR (255)	Trạng thái (submitted, accepted, rejected...)	No	No	
created_at	DATETIME	Thời gian tạo	No	No	
updated_at	DATETIME	Thời gian cập nhật	No	No	
is_deleted	BOOLEAN	Trạng thái xóa	No	No	

2.7 PaperAuthors **Table**

Field Name	Type	Description	Unique	Not null	PK / FK
id	VARCHAR (255)	Định danh tác giả	Yes	Yes	PK
paper_id	VARCHAR (255)	Thuộc bài báo nào	No	No	FK
author_order	INT	Thứ tự tác giả	No	No	
author_name	VARCHAR (255)	Tên tác giả	No	No	
author_email	VARCHAR (255)	Email tác giả	No	No	
organization	VARCHAR (255)	Tổ chức của tác giả	No	No	
is_corresponding	BOOLEAN	Là tác giả liên hệ	No	No	
created_at	DATETIME	Thời gian tạo	No	No	

2.8Bids **Table**

Field Name	Type	Description	Unique	Not null	PK / FK
id	VARCHAR (255)	Định danh bid	Yes	Yes	PK
paper_id	VARCHAR (255)	Bài báo được bid	No	No	FK
reviewer_user_id	VARCHAR (255)	Người review bid	No	No	FK

preference_level	INT	Mức độ ưu tiên (1-5)	No	No	
bid_date	DATETIME	Ngày bid	No	No	
created_at	DATETIME	Thời gian tạo	No	No	

2.9 ConflictsOfInterest **Table**

Field Name	Type	Description	Unique	Not null	PK / FK
id	VARCHAR (255)	Định danh xung đột	Yes	Yes	PK
reviewer_user_id	VARCHAR (255)	Người review	No	No	FK
paper_id	VARCHAR (255)	Bài báo	No	No	FK
reason	VARCHAR (255)	Lý do xung đột	No	No	
declared_date	DATETIME	Ngày khai báo	No	No	
status	VARCHAR (255)	Trạng thái xung đột	No	No	
is_deleted	BOOLEAN	Trạng thái xóa	No	No	

2.10 Assignments **Table**

Field Name	Type	Description	Unique	Not null	PK / FK
id	VARCHAR (255)	Định danh phân công	Yes	Yes	PK

paper_id	VARCHAR (255)	Bài báo được phân công	No	No	FK
reviewer_u ser_id	VARCHAR (255)	Người review được chọn	No	No	FK
assigned_ date	DATETIME	Ngày phân công	No	No	
deadline_d ate	DATETIME	Hạn chót review	No	No	
status	VARCHAR (255)	Trạng thái (assigned, completed ...)	No	No	
is_manual_ assignmen t	BOOLEAN	Phân công thủ công	No	No	
created_at	DATETIME	Thời gian tạo	No	No	
updated_a t	DATETIME	Thời gian cập nhật	No	No	
is_deleted	BOOLEAN	Trạng thái xóa	No	No	

2.11 Reviews **Table**

Field Name	Type	Descriptio n	Unique	Not null	PK / FK
id	VARCHAR (255)	Định danh bài đánh giá	Yes	Yes	PK

assignment_id	VARCHAR (255)	Mã phân công tương ứng	Yes	No	FK, UK
score	INT	Điểm số (1-10)	No	No	
confidence_level	INT	Mức độ tự tin (1-5)	No	No	
comments_for_author	TEXT	Nhận xét cho tác giả	No	No	
comments_for_chair	TEXT	Nhận xét cho chủ tọa	No	No	
submitted_date	DATETIME	Ngày nộp đánh giá	No	No	
created_at	DATETIME	Thời gian tạo	No	No	
updated_at	DATETIME	Thời gian cập nhật	No	No	
is_deleted	BOOLEAN	Trạng thái xóa	No	No	

2.12 ReviewHistoryTable

Field Name	Type	Description	Unique	Not null	PK / FK
id	VARCHAR (255)	Định danh lịch sử	Yes	Yes	PK
review_id	VARCHAR (255)	Mã bài đánh giá gốc	No	No	FK
old_score	INT	Điểm cũ	No	No	

old_comment	TEXT	Nhận xét cũ	No	No	
modified_date	DATETIME	Ngày chỉnh sửa	No	No	
modified_by_user_id	VARCHAR (255)	Người chỉnh sửa	No	No	FK

2.13 Decisions **Table**

Field Name	Type	Description	Unique	Not null	PK / FK
id	VARCHAR (255)	Định danh quyết định	Yes	Yes	PK
paper_id	VARCHAR (255)	Bài báo được quyết định	Yes	No	FK, UK
chair_user_id	VARCHAR (255)	Chủ tọa ra quyết định	No	No	FK
result	VARCHAR (255)	Kết quả (Accept, Reject...)	No	No	
final_comment	TEXT	Nhận xét cuối cùng	No	No	
decision_date	DATETIME	Ngày ra quyết định	No	No	
created_at	DATETIME	Thời gian tạo	No	No	
is_deleted	BOOLEAN	Trạng thái xóa	No	No	

2.14 Rebuttals **Table**

Field Name	Type	Description	Unique	Not null	PK / FK
id	VARCHAR (255)	Định danh phản biện	Yes	Yes	PK
paper_id	VARCHAR (255)	Bài báo liên quan	No	No	FK
author_user_id	VARCHAR (255)	Tác giả phản biện	No	No	FK
content	TEXT	Nội dung phản biện	No	No	
submitted_date	DATETIME	Ngày nộp	No	No	
is_deleted	BOOLEAN	Trạng thái xóa	No	No	

2.15 InternalDiscussions **Table**

Field Name	Type	Description	Unique	Not null	PK / FK
id	VARCHAR (255)	Định danh thảo luận	Yes	Yes	PK
paper_id	VARCHAR (255)	Bài báo đang thảo luận	No	No	FK
sender_user_id	VARCHAR (255)	Người gửi tin nhắn	No	No	FK
content	TEXT	Nội dung thảo luận	No	No	
is_hidden_from_author	BOOLEAN	Ẩn với tác giả	No	No	

sent_date	DATETIME	Ngày gửi	No	No	
created_at	DATETIME	Thời gian tạo	No	No	

2.16 AuditLogsAI Table

Field Name	Type	Description	Unique	Not null	PK / FK
id	VARCHAR (255)	Định danh log	Yes	Yes	PK
action_user_id	VARCHAR (255)	Người thực hiện hành động	No	No	FK
action_type	VARCHAR (255)	Loại hành động	No	No	
input_hash	VARCHAR (255)	Hash dữ liệu đầu vào	No	No	
model_version	VARCHAR (255)	Phiên bản model AI	No	No	
timestamp	DATETIME	Thời gian ghi nhận	No	No	
note	TEXT	Ghi chú thêm	No	No	

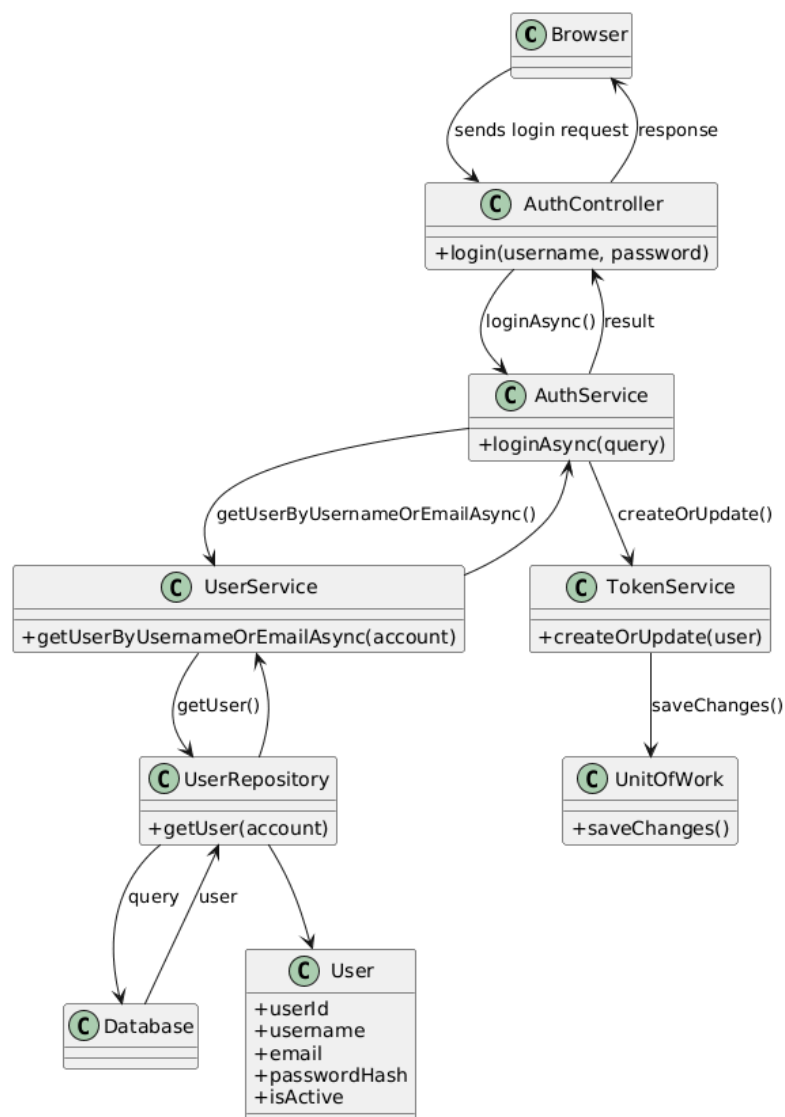
2.17 BrowHistory Table

Field Name	Type	Description	Unique	Not null	PK / FK
id	VARCHAR (255)	Định danh lịch sử xem	Yes	Yes	PK

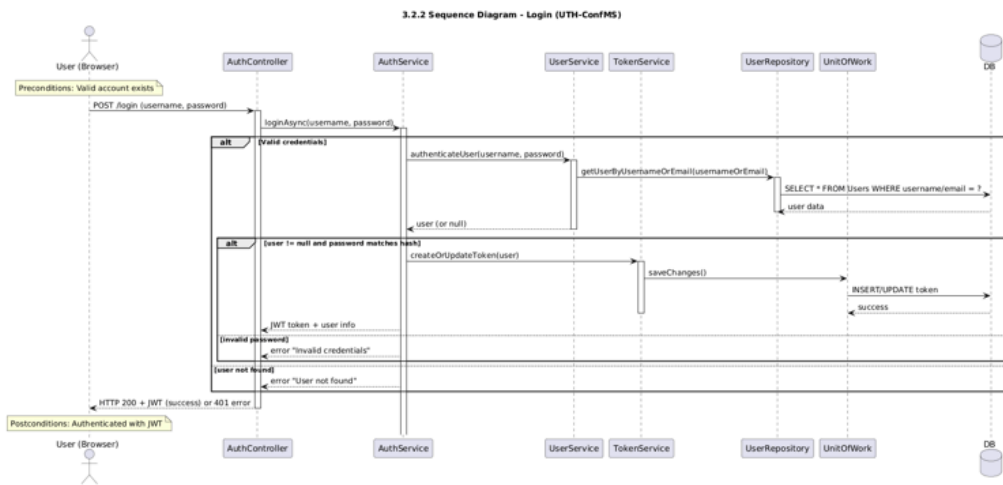
user_id	VARCHAR (255)	Người xem	No	No	FK
paper_id	VARCHAR (255)	Bài báo đã xem	No	No	FK
viewed_at	DATETIME	Thời điểm xem	No	No	
created_at	DATETIME	Thời gian tạo	No	No	

3.2 LOGIN – UTH Conference Management System

3.2.1 Class Diagram – Login (UTH-ConfMS)

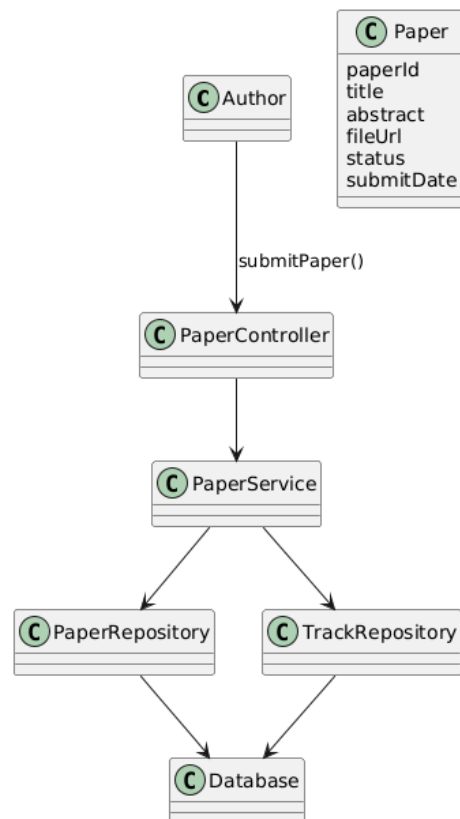


3.2.2 Sequence Diagram – Login (UTH-ConfMS)

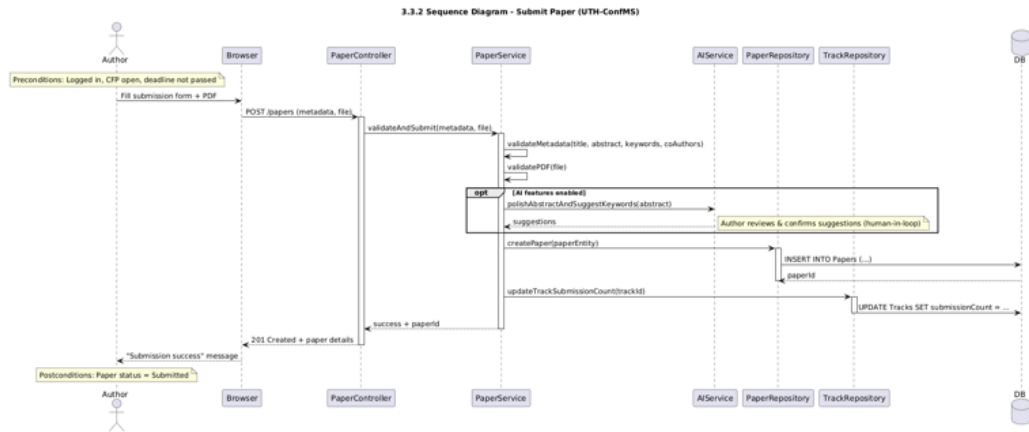


3.3 Paper Submission

3.3.1 Class Diagram – Submit Paper

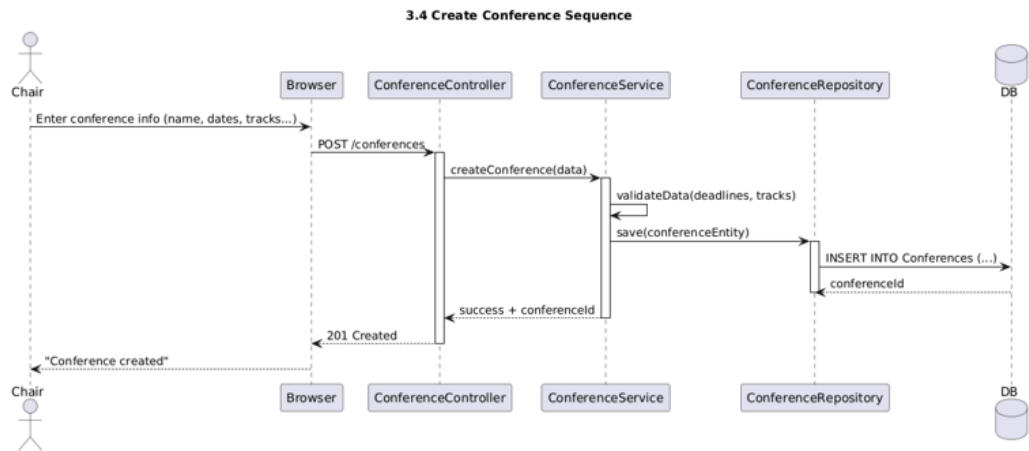


3.3.2 Sequence Diagram – Submit Paper

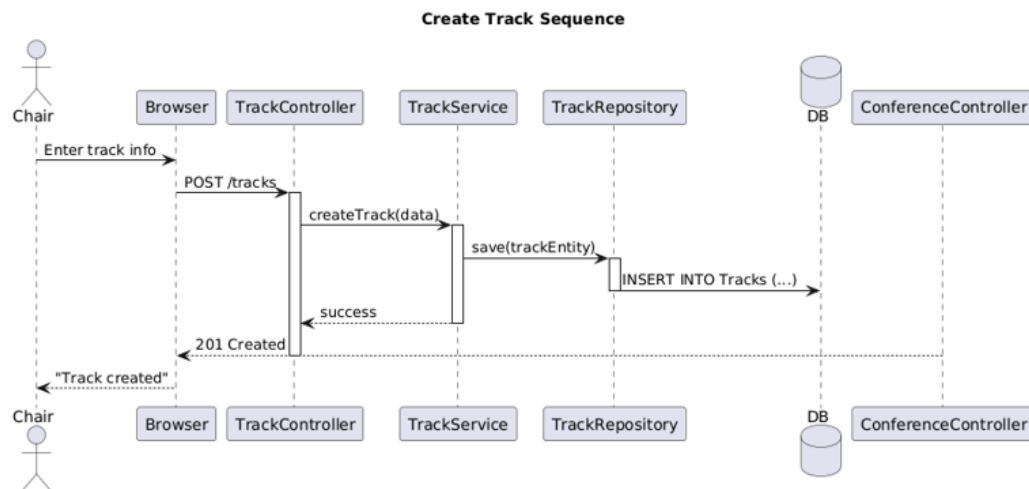


3. 4 Reviewer Assignment

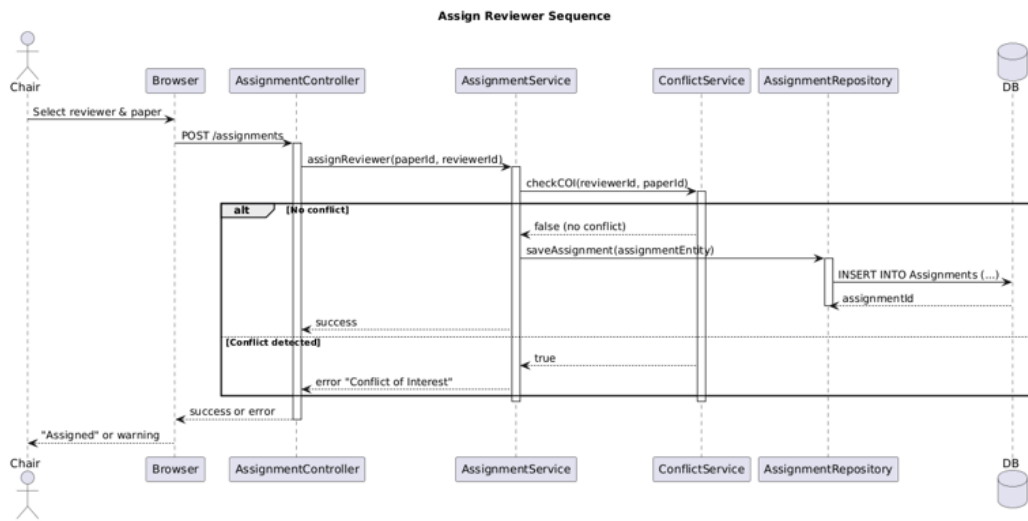
Create Conference



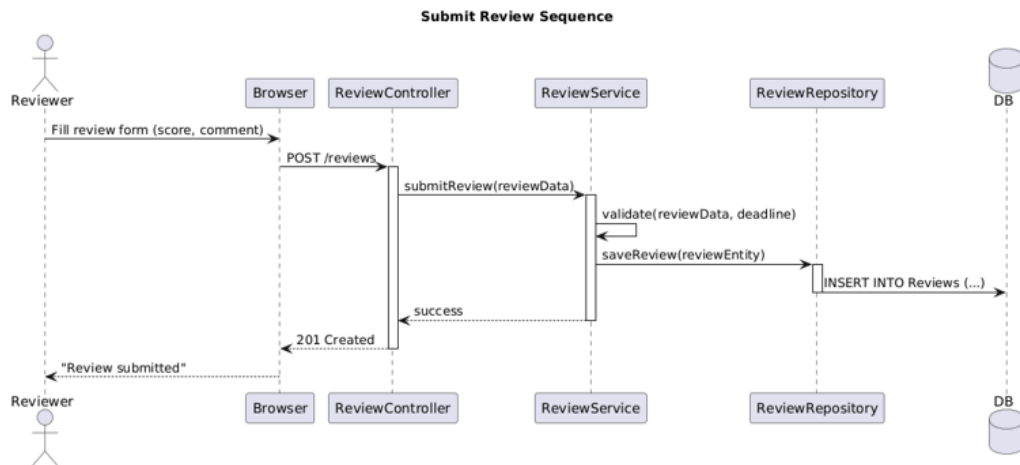
Create Track



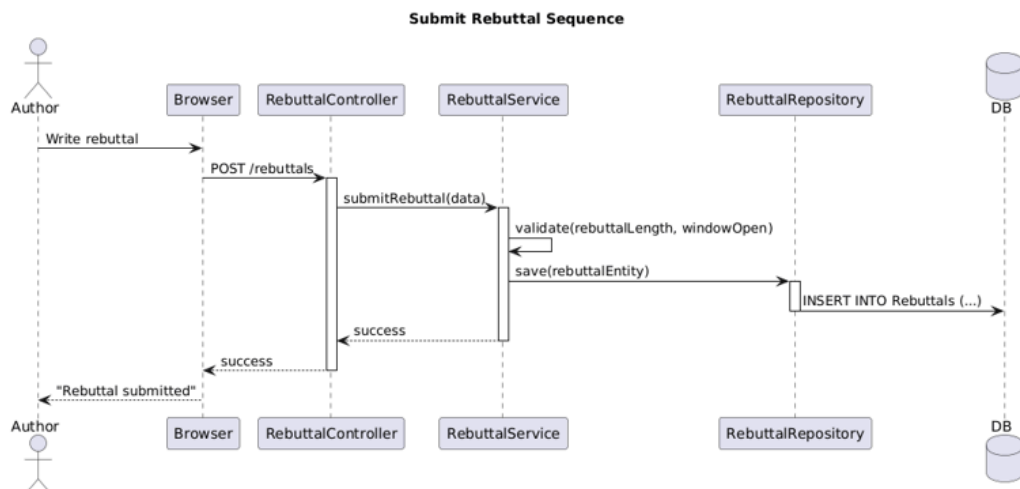
Assign Reviewer



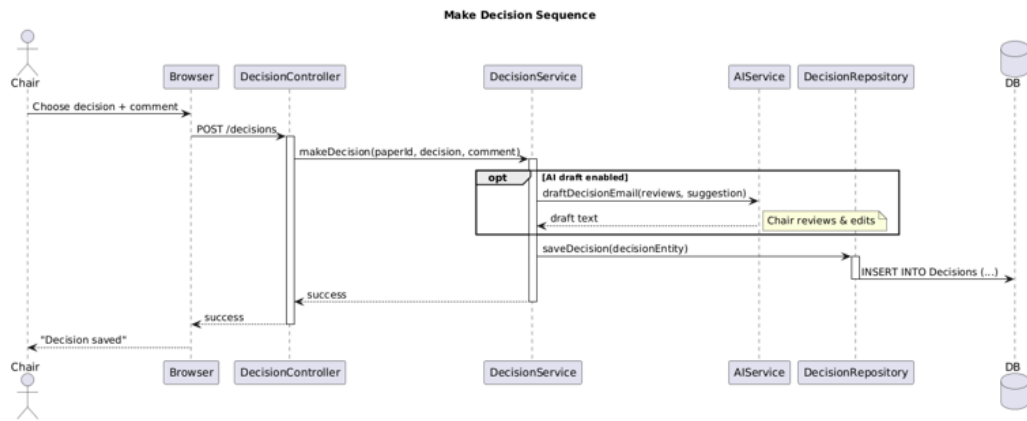
Submit Review



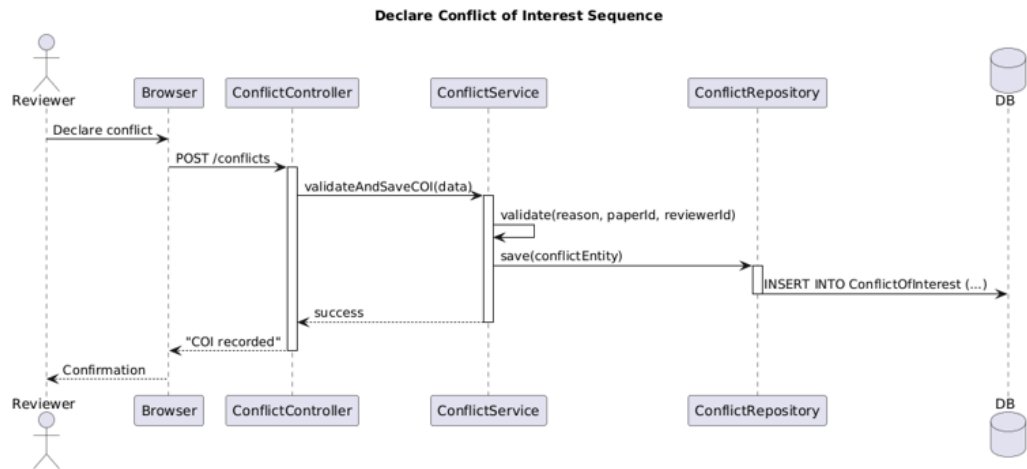
Submit Rebuttal



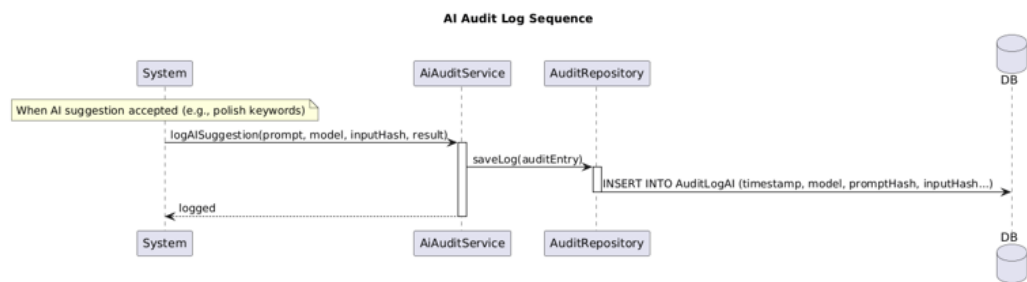
Make Decision



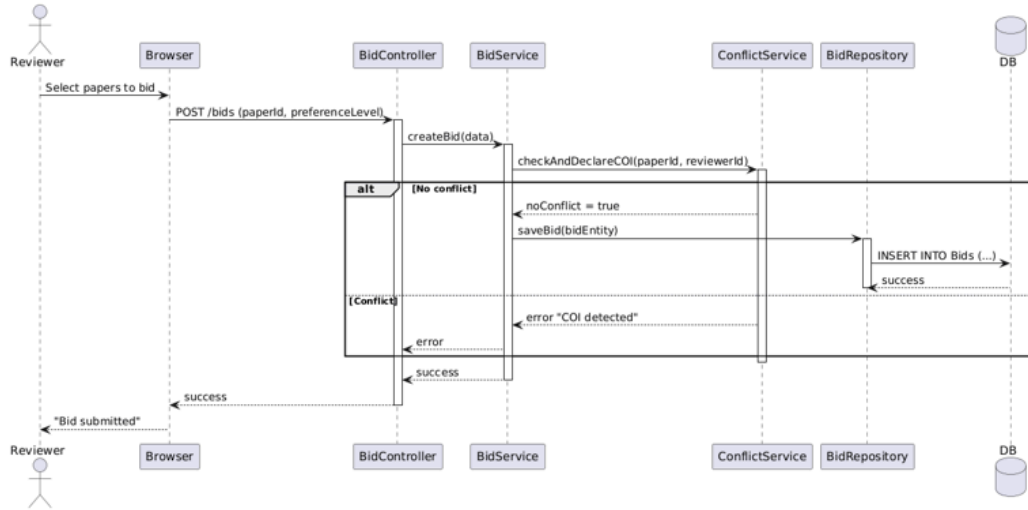
Declare Conflict of Interest



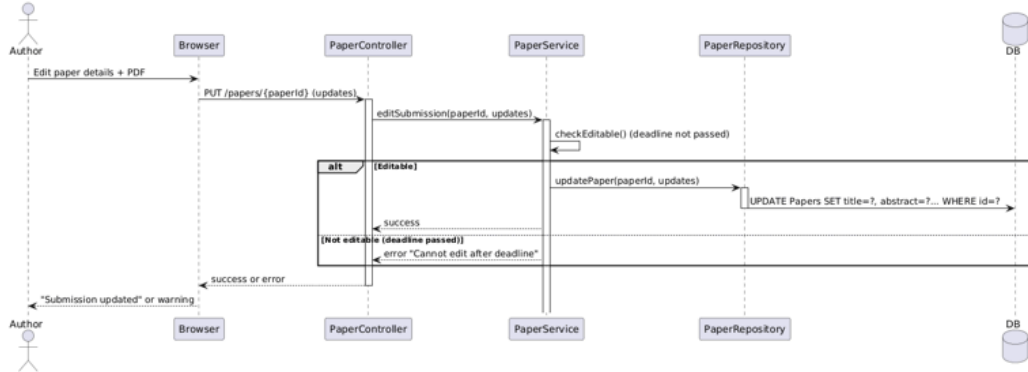
AI Audit Log



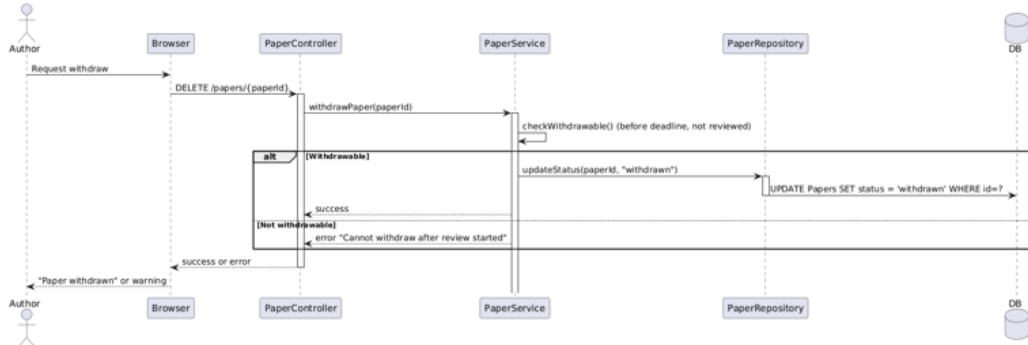
Sequence Diagram - Bid Papers & Declare COI

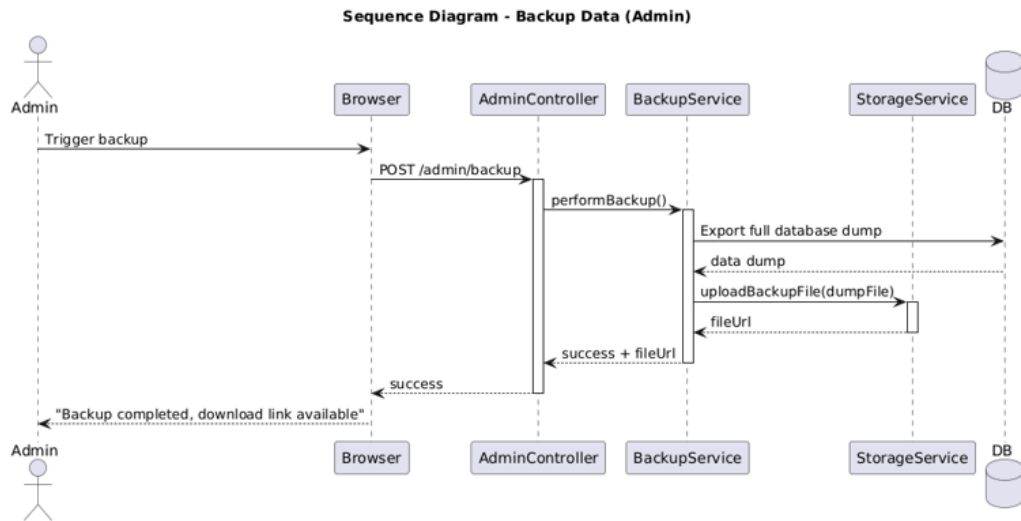
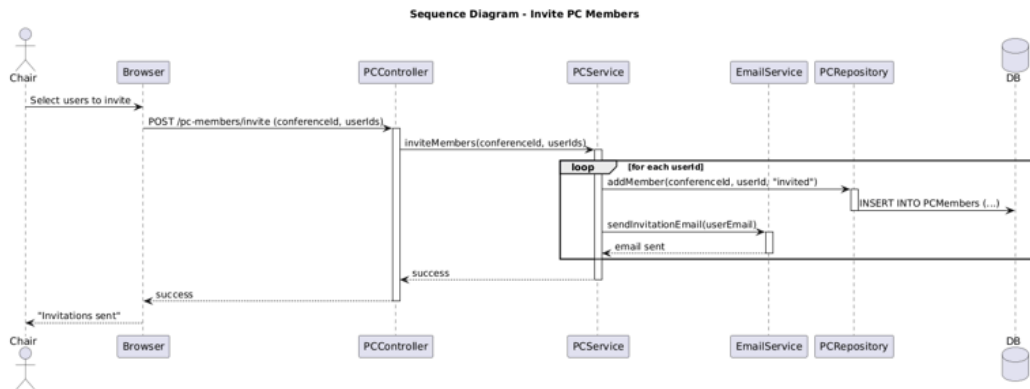
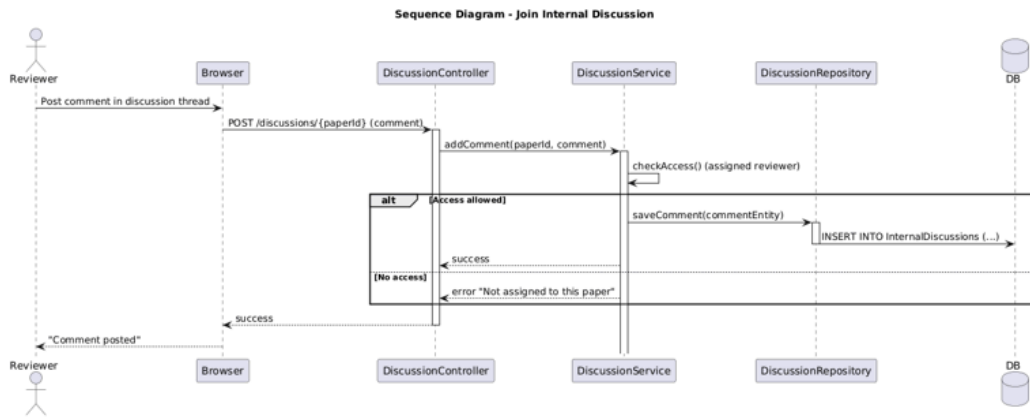


Sequence Diagram - Edit Submission



Sequence Diagram - Withdraw Paper





1. Scope of Testing (Phạm vi kiểm thử)

• Scope (Phạm vi):

◦ Các tính năng cần kiểm thử:

- Hệ thống đăng ký, đăng nhập và phân quyền người dùng (Author, Reviewer, Chair, Admin).
- Quy trình nộp bài báo (Submission), quản lý đồng tác giả và tải lên file PDF.
- Chức năng quản lý hội nghị, tiểu ban (Track) và thiết lập thời hạn (Deadlines).
- Quy trình phân công phản biện (Assignment) và kiểm soát xung đột lợi ích (COI).
- Chức năng chấm điểm, nhận xét của Reviewer và ra quyết định của Chair.
- Nhật ký hệ thống (Audit Log) và các tiện ích hỗ trợ từ AI.

◦ Các tính năng không kiểm thử:

- Tích hợp với các hệ thống quản lý đào tạo bên ngoài trường UTH.
- Kiểm thử hiệu năng với quy mô cực lớn (>5.000 bài báo cùng lúc).

• Testing Levels (Các cấp độ kiểm thử):

- **Unit Testing:** Do lập trình viên thực hiện trên từng module riêng lẻ (Xác thực, Nộp bài, Chấm điểm).
- **Integration Testing:** Kiểm tra sự tương tác giữa các module (Ví dụ: Dữ liệu bài báo từ module Submission chuyển sang module Assignment).
- **System Testing:** Kiểm thử toàn bộ quy trình từ lúc mở hội nghị đến khi xuất kỷ yếu.

2. Test Strategy (Chiến lược kiểm thử)

- **Unit Testing:** Sử dụng **Pytest** để kiểm tra các hàm xử lý logic trong tầng **Service**.
- **Integration Testing:** Kiểm thử API thông qua **Postman** để đảm bảo dữ liệu giữa Backend và Database PostgreSQL chính xác.
- **System Testing:** Kiểm thử hộp đen (Black-box) trên giao diện người dùng để đảm bảo đúng quy trình nghiệp vụ EasyChair.
- **Performance Testing:** Kiểm tra khả năng chịu tải khi có nhiều Author nộp bài cùng lúc trước thời hạn deadline.

3. Supporting Tools (Công cụ hỗ trợ)

- **Kiểm thử Unit:** Pytest, Unittest.
- **Kiểm thử API:** Postman, Newman.
- **Quản lý lỗi:** Trello / GitHub Issues.
- **Chất lượng code:** SonarQube hoặc Flake8.

1.2.2 Chiến lược kiểm thử

Hoạt động kiểm thử hệ thống được thực hiện theo nhiều mức độ khác nhau, bao gồm:

- **Kiểm thử đơn vị (Unit Testing):**

Kiểm tra từng thành phần nghiệp vụ độc lập ở phía backend.

- **Kiểm thử tích hợp (Integration Testing):**

Kiểm tra sự tương tác giữa frontend, backend và cơ sở dữ liệu.

- **Kiểm thử hệ thống (System Testing):**

Kiểm tra toàn bộ hệ thống theo các kịch bản nghiệp vụ thực tế.

- **Kiểm thử chấp nhận (Acceptance Testing):**

Xác nhận hệ thống đáp ứng yêu cầu của người dùng cuối và ban tổ chức hội nghị.

1.2.3 Phạm vi kiểm thử.

Phạm vi kiểm thử tập trung vào các chức năng chính của hệ thống, bao gồm:

- Đăng ký, đăng nhập và phân quyền người dùng.
- Nộp bài báo và quản lý bài nộp.
- Phân công và đánh giá phản biện.
- Ra quyết định và gửi thông báo.
- Nộp bản camera-ready.
- Kiểm soát xung đột lợi ích và phản biện ẩn danh.
- Các chức năng hỗ trợ bằng trí tuệ nhân tạo (AI).